

Zadanie 4 z informatora maturalnego – TYP 4.2 – funkcja homograficzna

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = \frac{-3x + 41}{x - 13}$$

Punktem kratowym nazywamy punkt w układzie współrzędnych, którego obie współrzędne są liczbami całkowitymi.

Wyznacz wszystkie punkty kratowe należące do wykresu funkcji f .

① Przekształcamy wzór funkcji do postaci kanonicznej.

$$f(x) = \frac{-3x + 41}{x - 13} = \frac{-3(x - 13) + 2}{x - 13} = \frac{2}{x - 13} - 3$$

Aby $\frac{2}{x-13} - 3$ było całkowite $x - 13$ musi być dzielnikiem 2.

② Wypisujemy dzielniki 2.

$$\text{Dzielniki} = \{-2, -1, 1, 2\}$$

③ Obliczamy $x - 13 = \text{Dzielniki}$ i obliczamy y .

$$\begin{aligned} x - 13 &= -2 \\ x &= 11 \end{aligned}$$

$$y = \frac{2}{11 - 13} - 3 = -4$$

$$\begin{aligned} x - 13 &= -1 \\ x &= 12 \end{aligned}$$

$$y = \frac{2}{12 - 13} - 3 = -5$$

$$\begin{aligned} x - 13 &= 1 \\ x &= 14 \end{aligned}$$

$$y = \frac{2}{14 - 13} - 3 = -1$$

$$\begin{aligned} x - 13 &= 2 \\ x &= 15 \end{aligned}$$

$$y = \frac{2}{15 - 13} - 3 = -2$$

Odp.: $(11, -4), (12, -5), (14, -1), (15, -2)$.